

계 획 서

과제명 : 부품 결함 데이터 생성

팀명	VECTOR
팀장	김동준
팀원	박민준, 이시영, 장우석, 홍재원

1. 개발 과제의 개요

본 과제는 제조업 현장의 극심한 결함 데이터 부족 현상(전체 데이터의 0.1% 수준)을 해결하기 위해, 생성형 AI를 활용한 '합성 데이터(Synthetic Data)' 기반 부품 결함 데이터 생성 웹 플랫폼을 개발하는 것을 목표로 합니다. 단순한 이미지 생성을 넘어, 설명 가능한 AI(XAI)를 결합하여 현장 엔지니어가 신뢰할 수 있는 데이터 품질 검증 로직을 포함합니다. 이를 통해 제조 AI 프로젝트의 고질적인 실패 원인인 데이터 사각지대 문제를 해결하고, 실제 프로덕션 환경에서의 AI 모델 수용성과 정확도를 획기적으로 높이는 것을 기대효과로 삼습니다.

2. 과제의 필요성 및 기대효과

(1) < 기존 기술(과제)의 현황, 문제점 및 개선 방안 >

현황 및 문제점: 국내 제조업의 AI 도입률은 35%를 넘었으나, 전체 프로젝트의 80%가 프로덕션 단계에 도달하지 못하고 실패하는 실정임. 가장 큰 원인은 정상 공정이 99.9%를 차지하여 AI 학습에 필수적인 불량(결함) 샘플을 수집하는 데 한계가 있기 때문임. 또한 기존의 블랙박스 AI 모델은 근거를 제공하지 못해 현장의 불신을 초래함.

개선 방안: 실제 불량 패턴을 학습한 생성형 AI가 가상의 불량을 만들어내는 '합성 데이터' 생성 시스템을 도입하고, XAI를 통해 결과의 타당성을 입증하는 하이브리드 접근법이 필요함.

(2) < 과제 개발 혹은 제작에 따른 기대효과 >

생성형 AI를 활용해 희귀 결함 상황을 완벽히 재현하여 천문학적인 데이터 수집 비용과 시간을 절감함. 설명 가능한 AI(XAI)를 웹 플랫폼에 통합하여 생성된 데이터의 타당성을 입증하고 현장 실무자의 시스템 신뢰도를 강화합니다. 데이터 사각지대의 예측 정확도를 30% 이상 향상시켜 고도화된 제조업 스마트 팩토리 구축의 기반을 마련함.

3. 과제목표 및 내용

< 과제 수행의 최종 목표 >

- (정량적 목표) 정상/결함 데이터 비율 불균형 해소 및 데이터 사각지대 예측 정확도 30% 이상 향상 도출.
- (정성적 목표) 현장 엔지니어가 직관적으로 결함 조건을 입력하고 합성 데이터를 확보할 수 있는 사용자 친화적 웹 플랫폼 구축.

< 과제의 내용 기술>

- 결함 합성 데이터 생성: 텍스트 프롬프트 및 파라미터 조정을 통해 다양한 조건의 부품 결함 이미지를 생성하는 컴퓨터 비전(CV) 모델 구축.

- 신뢰도 검증 및 XAI: 통계적 검증 모델을 거쳐 생성 근거를 시각화하는 설명 가능성 기능 제공.
- 비기능적 요구사항: AI 연산은 Python 환경에서 처리하고, 고성능 결과물 출력 인터페이스 및 데이터 렌더링은 C++ 기반으로 최적화하여 쾌적한 웹 성능 보장.

4. 추진전략 및 방법

(1) 추진 전략 및 방법

하이브리드 아키텍처 적용: 범용 생성형 AI(통역사 역할)와 도메인 특화 AI(전문가 역할)를 결합하여 사용자 의도 파악 및 전문적인 결합 데이터를 동시 생성하는 접근법을 채택함.

Misfire 방지 파이프라인: 컴퓨터 비전 기술로 1차 결합 이미지를 생성한 후, Bayesian-AdaBoost 프레임워크를 활용해 물리적으로 불가능한 비현실적 결합 패턴 (Misfire)을 필터링하여 데이터의 신뢰성을 확보함.

(2) 추진체계

김동준 (팀장): 프로젝트 총괄, 요구사항 명세 및 제조 현장 도메인 지식 연계.

박민준: 웹 프론트엔드 UI/UX 설계 및 XAI 시각화 대시보드 구현.

이시영: 백엔드 서버 구축 및 데이터베이스 모델링, API 연동.

장우석: 정상/결함 원천 데이터 수집, 전처리 및 데이터 파이프라인 구축.

홍재원: 주력 개발 환경인 Python을 활용한 생성형 AI 모델링 및 Bayesian 기반 데이터 검증 알고리즘 설계. 시스템 병목 현상 방지를 위한 C++ 기반 고성능 출력 인터페이스 모듈 개발.

5. 추진 일정

세부내용	수행기간(주)														비고
	1	2	3	4	5	6									
요구사항 분석 및 데이터 수집															
DB 모델링 및 웹 UI/UX 기획															
Python 기반 결합 생성 AI 개발															
Bayesian 검증 및 XAI 로직 구현															
C++ 연동 웹 시스템 통합															
시스템 테스트 및 최종 보완															

6. 참고문헌

- [\[기고\] 산업 AI 도입, 80%가 실패하는 진짜 이유 - 전자신문](#)

